

Chapitre 10 – Séries entières

Table des matières

10.1	Définitions et opérations	2
10.1.1	Série entière	2
10.1.2	Lemme d'Abel	2
10.1.3	Rayon de convergence	2
10.1.4	Opérations sur les séries entières	7
10.2	Continuité de la somme	9
10.2.1	Série entière de variable complexe	9
10.2.2	Séries entières de variables réelle	10
10.3	Dérivabilité d'une série entière de variable réelle	11
10.3.1	Application à la recherche de solutions d'équations différentielles	13
10.4	Fonctions développables en série entière	14
10.4.1	Opérations	15
10.4.2	Développements classiques sur $\mathbb{R}$	16
10.5	Énoncés	18
10.5.1	Séries entières	18
10.6	Corrections	20

10.1 Définitions et opérations

10.1.1 Série entière

Définition 10.1: Série entière complexe

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite complexe. On définit la **série entière** de variable complexe notée $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ comme étant la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} u_n$ où

$$\forall n, u_n : \begin{cases} \mathbb{C} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & a_n z^n \end{cases}$$

Définition 10.2: Série entière réelle

On définit la série entière de variable réelle $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ comme étant la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} v_n$ où $\forall n \in \mathbb{N}, v_n : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & a_n x^n \end{cases}$.

10.1.2 Lemme d'Abel

Proposition 10.3: Lemme d'Abel

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière. Supposons qu'il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que la suite $(a_n z_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, alors pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$, la série $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ converge absolument.

Démonstration. Soit $|z| < |z_0|$ et M tel que $\forall n, |a_n z_0^n| \leq M$. On a alors :

$$|a_n z^n| = \left| a_n z_0^n \left(\frac{z}{z_0} \right)^n \right| \leq M \left| \frac{z}{z_0} \right|^n.$$

Terme général d'une série géométrique de raison $|z/z_0| < 1$. La série converge donc absolument. $\square$

Idée de la preuve

Se ramener à une suite géométrique convergente.

10.1.3 Rayon de convergence

Théorème 10.4: Rayon de convergence

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière. Notons $E_a = \{\rho \in \mathbb{R}^+, (|a_n| \rho^n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée} \}$, et remarquons que $0 \in E_a$.

Si E_a est majorée, on définit le rayon de convergence de la série entière par $R_a = \sup(E_a) \in \mathbb{R}$.

On a donc $E_a = [0, R_a]$ ou $E_a = [0, R_a[$

Remarque. La notation E_a n'est pas standard.

Démonstration. Il suffit de montrer que E_a est un intervalle. Soit $\rho_1, \rho_2 \in E_a$ et $\rho \in]\rho_1, \rho_2[$. $\forall n \in \mathbb{N}, |a_n \rho^n| \leq |a_n \rho_1^n|$ bornée donc $\rho \in E_a$. $\square$

Exemple

$a_n = 1$, $\sum z^n$ est de rayon 1 car $|a_n \rho^n| = \rho^n$ bornée si et seulement si $0 \leq \rho < 1$.
Donc $E_a = [0, 1]$.

$a_n = n$, $\sum n z^n$ est de rayon 1 car pour $\rho \geq 0$, $|a_n \rho^n| = n \rho^n$ bornée pour $\rho < 1$ par croissance comparée, donc $E_a = [0, 1[$ et $R_a = 1$.

$a_n = \frac{1}{n}$, $\sum \frac{z^n}{n}$ est de rayon 1 car $|a_n \rho^n| = \frac{1}{n}$ bornée pour $\rho \leq 1$ donc $E_a = [0, 1]$ et $R_a = 1$.

$a_n = \frac{1}{n!}$, $\sum \frac{z^n}{n!}$ est de rayon $+\infty$ car si $\rho > 0$, $|\frac{\rho^n}{n!}| \rightarrow 0$ donc est bornée donc $E_a = \mathbb{R}^+$ et $R_a = +\infty$.

$a_n = n!$, $\sum n! z^n$ est de rayon 0 car pour $\rho > 0$, $|a_n \rho^n| = n! \rho^n \rightarrow +\infty$ donc non bornée. Donc $E_a = \{0\}$ et $R_a = 0$.

$a_n = n^{\text{ème}}$ décimale de π , $\sum a_n z^n$ est de rayon 1 car pour $\rho \geq 0$ tel que $\rho \leq 1$, $|a_n \rho^n| \leq 9$ est bornée donc $[0, 1] \subset E_a$, donc $R_a \geq 1$.

Si $\rho > 1$, puisque $\pi \notin \mathbb{Q}$, il existe une infinité de décimales non nulles, donc la suite $(a_n \rho^n)_{n \in \mathbb{N}} > \rho^n \rightarrow +\infty$ non bornée, donc $E_a = [0, 1]$ et $R_a = 1$.

Proposition 10.5: Convergence selon le rayon de convergence

Soit $\sum a_n z^n$ une série de rayon de convergence R_a . Alors :

- Si $|z| < R_a$ la série $\sum a_n z^n$ converge absolument.
- Si $|z| > R_a$ la série $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement.

Démonstration. Si $R_a < +\infty$:

Soit z tel que $|z| < R_a$. Posons $z_0 = \frac{|z| + R_a}{2} \in \mathbb{R}_+^*$, on a $|z| < |z_0| < R_a$ donc $(a_n z_0^n)$ bornée donc (Lemme d'Abel) $\sum a_n z_0^n$ converge absolument.

Si $|z| > R_a$: $z \notin E_a$

Donc $(a_n z^n)$ non bornée donc $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement.

Si $R_a = +\infty$:

Soit $z \in \mathbb{C}$. Posons $z_0 = |z| + 1$, on a $|z| < |z_0|$ et $(a_n z_0^n)$ bornée car $R_a = +\infty$.

Doc (lemme d'Abel) $\sum a_n z^n$ converge absolument. $\square$

Remarque. La contraposée de cette proposition permet parfois de trouver R_a : si $\sum a_n z_0^n$ diverge alors $|z_0| \geq R_a$ et si $\sum a_n z_0^n$ converge alors $|z_0| \leq R_a$.

Exemple

$\sum \frac{z^n}{n}$ en $z = 1$ la série diverge donc $R \leq 1$, en $z = -1$ la série converge donc $R \geq 1$, ainsi $R = 1$.

Idée de la preuve

Construire un $z < z_0 < R_a$ et lemme d'Abel.

Définition 10.6: disque de convergence

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de variable complexe, et R_a son rayon de convergence. On appelle **disque ouvert de convergence** de la série entière l'ensemble

$$D_a = \{z \in \mathbb{C}, |z| < R_a\}$$

L'ensemble A de définition de la somme de la série entière vérifie $D_a \subset A \subset \bar{D}_a$.

Exemple

$\sum_{n \geq 0} z^n$ est de rayon de convergence 1, et $A = D_a$

$\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n^2}$ et alors $R_a = 1$, et $A = \bar{D}_a$ car la série converge en tout point du bord

$\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n}$ et alors $R_a = 1$, et on montre que pour $\theta \in]0, 2\pi[$, $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{in\theta}}{n}$ converge par une transformation d'Abel.

En effet, en posant $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \sum_{k=0}^n e^{ik\theta} = \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}}$ car $c = e^{i\theta} \neq 1$.

Donc $|v_n| \leq \frac{2}{|1 - e^{i\theta}|}$ bornée.

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{e^{ik\theta}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n (v_k - v_{k-1}) \frac{1}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{v_k}{k} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{v_k}{k(k+1)} \\ &= \frac{v_n}{n} - v_0 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{v_k}{k(k+1)} \end{aligned}$$

Et v_n bornée, donc (S_n) converge donc la série converge.

Définition 10.7: intervalle de convergence

On appelle intervalle ouvert de convergence de la série entière de variable réelle $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ l'intervalle $I_a =]-R_a, R_a[$.

Le domaine A de définition de la somme de la série entière vérifie $] -R_a, R_a[\subset A \subset [-R_a, R_a]$.

Exemple

Pour $\sum x^n$ $R_a = 1$ et $A =]-1, 1[$.

Pour $\sum \frac{x^n}{n^2}$ $R_a = 1$ et $A = [-1, 1]$.

Pour $\sum \frac{x^n}{n}$ $R_a = 1$ et $A =]-1, 1[$.

Proposition 10.8

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 1} n^\alpha z^n$ est 1.

Démonstration. Soit $\rho > 0$.

Si $\rho < 1$: on a $n^\alpha \rho^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par croissance comparée.

Donc la suite est bornée, et donc $R_a \geq 1$.

Si $\rho > 1$: on a $n^\alpha \rho^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ par croissance comparée.

Donc $R_a \leq 1$. □

Calcul du rayon de convergence

1) Par la définition :

Pour $\rho > 0$, on étudie le caractère borné de la suite $(|a_n| \rho^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

2) Par la proposition 10.3 :

Si pour $z_0 \in \mathbb{C}$, $\sum a_n z_0^n$ converge, alors $R_a \geq |z_0|$.

Si $\sum a_n z_0^n$ diverge, alors $R_a \leq |z_0|$.

3) Par comparaison des termes généraux :

Proposition 10.9: Comparaison des rayons de convergence

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ deux séries entières de rayons respectifs R_a et R_b . Si l'une des conditions suivantes est vérifiée :

- $|a_n| \leq |b_n|$
- $a_n = O(b_n)$
- $a_n = o(b_n)$

Alors $R_a \geq R_b$.

Démonstration. Supposons que $a_n = O(b_n)$.

Alors $\exists n_0, \forall n \geq n_0, |a_n| \leq M|b_n|$.

$\exists M > 0$, et soit $\rho < R_b$.

Pour $n \geq n_0$, on a $|a_n| \rho^n \leq M|b_n| \rho^n$.

Donc $(a_n \rho^n)$ bornée, et donc $\rho \in E_a$.

Donc $[0, R_b[\subset E_a$ et donc $R_a \geq R_b$. □

4) Règle de d'Alembert :

 Idée de la preuve

Distinction sur la valeur de ρ .

 Idée de la preuve

Montrer que $E_b \subset E_a$.

Théorème 10.10: Règle de d'Alembert pour les séries entières

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière. On suppose que :

— $a_n \neq 0$ à partir d'un certain rang

— $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L \in \bar{\mathbb{R}}$

Alors

— Si $L \in \mathbb{R}^*$, $R_a = \frac{1}{L}$

— Si $L = 0$, $R_a = +\infty$

— Si $L = +\infty$, $R_a = 0$

Démonstration. Soit $L \in \mathbb{R}$, et soit $\rho > 0$, $u_n = a_n \rho^n$ qui vérifie :

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rho \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L\rho.$$

 Idée de la preuve

Utiliser d'Alembert classique.

Si $L = 0$: alors la règle de d'Alembert s'applique, et la série converge toujours donc $R_a = +\infty$.

Si $L \in \mathbb{R}^*$:

Si $L\rho < 1$ c'est à dire $\rho < \frac{1}{L}$, la série converge donc $R_a \geq \frac{1}{L}$.

Si $L\rho > 1$ c'est à dire $\rho > \frac{1}{L}$, la série diverge donc $R_a \leq \frac{1}{L}$.

Donc $R_a = \frac{1}{L}$.

Si $L = +\infty$:

$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \rightarrow +\infty$ donc la série diverge pour tout $\rho > 0$ donc $R_a = 0$. □

Remarque. Si $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ n'a pas de limite, on ne peut pas appliquer le théorème.

Par exemple, prenons $\sum_{n \geq 0} n^{((-1)^n)} z_n$ avec donc $a_n = n^{((-1)^n)} > 0$.

En posant $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$, on a $b_{2n} = \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} = \frac{2n+1}{2n} \rightarrow 1$

$b_{2n+1} = \frac{a_{2n+2}}{a_{2n+1}} = \frac{2n+2}{2n+1} \rightarrow 1$

Donc b_n n'a pas de limite, donc la règle ne s'applique pas.

Pour $n \geq 1$, on a $\frac{1}{n} \leq a_n \leq n$, or $\sum \frac{z^n}{n}$ a pour rayon 1 donc $R_a \geq 1$.

$\sum n z^n$ a pour rayon 1 donc $R_a \leq 1$ et donc $R_a = 1$.

Exemple

$$a_n = \begin{cases} 2^n & \text{si } n \text{ pair} \\ 3^n & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$

Posons $b_n = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$, on a $b_{2n} = \frac{3^{2n+1}}{2^{2n}} = 3 \left(\frac{3}{2} \right)^{2n} \rightarrow +\infty$ et

$b_{2n+1} = \frac{2^{2n+2}}{3^{2n+1}} = \frac{4}{3} \left(\frac{2}{3} \right)^{2n} \rightarrow 0$.

Donc b_n n'a pas de limite, donc la règle de d'Alembert ne s'applique pas.

Soit $\rho > 0$. Considérons la suite $v_n = a_n \rho^n$.

Alors $v_{2n} = 2^{2n} \rho^{2n} = (2\rho)^{2n}$ donc (v_{2n}) est bornée si et seulement si $2\rho \leq 1$.

et $v_{2n+1} = 3^{2n+1} \rho^{2n+1} = (3\rho)^{2n+1}$ donc (v_{2n+1}) est bornée si et seulement si $3\rho \leq 1$.

Donc (v_n) est bornée si et seulement si $\rho \leq \frac{1}{3}$ donc $R_a = \frac{1}{3}$.

Exemple

$\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ série entière lacunaire.

La règle échoue car un sur 2 de la série entière est nul. On cherche alors à appliquer la règle de d'Alembert à la série numérique $\sum_{n \geq 0} a_n \rho^{2n}$ où $\rho > 0$.

Si $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rightarrow l$ on a alors $\left| \frac{a_{n+1} \rho^{2(n+1)}}{a_n \rho^{2n}} \right| \rightarrow L \rho^2$.

Si $\rho < \frac{1}{\sqrt{L}}$, $L \rho^2 < 1$ donc la série converge donc $R_a \geq \frac{1}{\sqrt{L}}$.

Si $\rho > \frac{1}{\sqrt{L}}$, $L \rho^2 > 1$ donc la série diverge donc $R_a \leq \frac{1}{\sqrt{L}}$.

Donc $R_a = \frac{1}{\sqrt{L}}$.

Exemple

$\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} z^n$, alors $a_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{1}{n+1} \frac{(2n)!}{(n!)^2} > 0$.

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \frac{1}{n+2} \frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2} \times \frac{(n+1)((n!)^2)}{(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)(n+1)}{(n+2)(n+1)^2} \\ &= \frac{2(2n+1)}{n+2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 4 \end{aligned}$$

Donc par la règle de d'Alembert, $R_a = \frac{1}{4}$.

10.1.4 Opérations sur les séries entières

Proposition 10.11: rayon de convergence somme de séries entières

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R_a et R_b . On définit leur somme comme étant la série entière

$$\sum_{n \geq 0} (a_n + b_n) z^n$$

Son rayon de convergence R_c vérifie $R_c \geq \min(R_a, R_b)$.

Si de plus $R_a \neq R_b$ alors $R_c = \min(R_a, R_b)$ et dans tous les cas, $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < \min(R_a, R_b)$, on a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n$$

Démonstration. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < \min(R_a, R_b)$, les 2 séries $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ convergent donc leur somme aussi, on a la formule et donc $R_c \geq \min(R_a, R_b)$.

Si de plus $R_a \neq R_b$, supposons par exemple que $R_a < R_b$. Montrons que $R_c = R_a$.

Soit z tel que $R_a < |z| < R_b$, alors $\sum a_n z^n$ diverge et $\sum b_n z^n$ converge.

Donc $\sum (a_n + b_n) z^n$ diverge aussi, donc $R_c \leq R_a$. □

Proposition 10.12: produit d'une série entière par un scalaire

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R_a et $\lambda \in \mathbb{C}$. Alors la série entière $\sum_{n \geq 0} \lambda a_n z^n$ a même rayon de convergence R_a .

Démonstration. Les deux séries convergent pour les mêmes valeurs de z donc même rayon de convergence. $\square$

Théorème 10.13: produit de Cauchy de séries entières

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R_a et R_b . On définit la série entière produit de Cauchy de ces séries par

$$\sum_{n \geq 0} c_n z^n$$

où $\forall n \in \mathbb{N}, c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$.

Alors $R_c \geq \min(R_a, R_b)$ et $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < \min(R_a, R_b)$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n \right)$$

Démonstration. Soit z tel que $|z| < \min(R_a, R_b)$, les séries numériques $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ sont absolument convergentes donc leur produit de Cauchy aussi.

Or son terme général est

$$\begin{aligned} U_n &= \sum_{k=0}^n a_k z^k b_{n-k} z^{n-k} \\ &= c_n z^n \end{aligned}$$

Donc la série entière $\sum c_n z^n$ converge et donc $R_c \geq \min(R_a, R_b)$ et on a la formule par le produit de Cauchy des séries numériques. $\square$

Remarque. Attention, même si $R_a \neq R_b$ on peut avoir $R_c > \min(R_a, R_b)$.

Exemple

$\sum_{n \geq 0} z^n$ avec $a_n = 1$ et $R_a = 1$

$1 - z = \sum_{n \geq 0} b_n z^n$ avec $b_0 = 1, b_1 = -1, b_n = 0$ pour $n \geq 2$ et $R_b = +\infty$.

$1 = \sum_{n \geq 0} c_n z^n$ avec $c_0 = 1, c_n = 0$ pour $n \geq 1$ et $R_c = +\infty$.

On a bien $c_0 = a_0 b_0$ et pour $n \geq 1$,

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = a_n - a_{n-1} = 0.$$

On a bien pour $|z| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \times \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n = \frac{1}{z-1} \times (1-z) = 1 = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n.$$

Proposition 10.14

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$. Alors la série entière $\sum_{n \geq 0} n a_n z^n$ a le même rayon de convergence R_a .

Démonstration. Notons R_b le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 0} n a_n z^n$.

On a $\forall n \geq 1, |a_n| \leq |n a_n|$ donc $R_a \geq R_b$.

Soit $\rho > 0$ tel que $\rho < R_a$:

Considérons $r \in]\rho, R_a[$ on a alors $n a_n \rho^n = a_n r^n \times n \left(\frac{\rho}{r}\right)^n$.

car $r < R_n$ et le machin de droite tend vers 0 par croissance comparée, donc la suite est bornée.

Donc $\rho \in E_b$ donc $[0, R_a[\subset E_b \subset [0, R_b[$ donc $R_b \geq R_a$. $\square$

Définition 10.15: Série entière dérivée

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$.

On définit la série entière dérivée comme étant la série entière

$$\sum_{n \geq 1} n a_n z^{n-1}$$

c'est à dire la série entière $\sum_{n \geq 0} (n+1) a_{n+1} z^n$. Son rayon de convergence est alors le même : R_a .

10.2 Continuité de la somme

10.2.1 Série entière de variable complexe

ko

Théorème 10.16: Convergence d'une série entière

Une série entière de variable complexe converge normalement donc uniformément sur tout disque fermé de centre 0 inclus dans le disque ouvert de convergence.

Remarque. Attention, il n'y a pas toujours convergence sur le disque ouvert de convergence.

Démonstration. Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$.

Soit $0 \leq R < R_a$, soit z tel que $|z| \leq R$. Alors $|a_n z^n| \leq |a_n| R^n$ terme général d'une série convergente indépendante de z car $R < R_a$. $\square$

Corollaire 10.17: Continuité de la somme d'une série entière

Une somme de série entière est continue sur le disque ouvert de convergence.

Attention !

Le topin prendra évidemment soin de ne pas contrarier Hulk en confondant les disques ouverts et fermés ...

Démonstration. Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$.

Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $|z_0| < R_a$.

Posons $R = \frac{|z_0| + R_a}{2}$, on a alors $|z_0| < R < R_a$.

Alors par le théorème la série entière converge normalement sur $B'(0, R)$ or $\forall n \in \mathbb{N}$, $z \mapsto a_n z^n$ est continue sur ce disque donc $f : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ est limite uniforme de fonctions continues donc continue sur $B'(0, R)$ en particulier en z_0 .

□

 Idée de la preuve

Théorème précédent posant le bon rayon

10.2.2 Séries entières de variables réelle

Théorème 10.18

Une série entière converge normalement sur tout segment inclus dans l'intervalle ouvert de convergence.

Démonstration. $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ série entière de rayon de convergence $R_a > 0$.

Soit $[\alpha, \beta] \subset]-R_a, R_a[$. Posons $R = \frac{\max(|\alpha|, |\beta|) + R_a}{2}$. Ainsi $0 \leq R < R_a$ et $[\alpha, \beta] \subset]-R, R[$.

Soit $x \in [\alpha, \beta]$ et alors $|a_n x^n| \leq |a_n| R^n$ terme général d'une série convergente car $R \in]-R_a, R_a[$ d'où la convergence normale. □

Corollaire 10.19

La somme d'une série entière de variable réelle est continue sur son intervalle ouvert de convergence.

Démonstration. Soit $\sum a_n x^n$ série entière de rayon $R_a > 0$. Soit $x_0 \in]-R_a, R_a[$, et posons $R = \frac{|x_0| + R_a}{2}$.

La série converge normalement sur $[-R, R]$ donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $x \mapsto a_n x^n$ est continue sur $[-R, R]$.

Donc la somme de la série aussi, $x_0 \in]-R, R[$.

Donc la somme de la série est continue en x_0 , or c'est vrai pour tout x_0 donc la somme est continue sur $] - R_a, R_a[$. □

Théorème 10.20: théorème radial d'Abel

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ série entière de variable réelle de rayon de convergence $R_a > 0$. On suppose que $\sum_{n \geq 0} a_n R_a^n$ converge. On peut donc définir la somme de la série

$$f_a : \begin{cases}] - R_a, R_a[& \rightarrow \mathbb{C} \\ x & \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \end{cases}$$

Alors f_a est continue en R_a . Donc sur $] - R_a, R_a[$.

Démonstration. Hors programme.

On va montrer que la convergence est uniforme sur $[0, R_a]$. Posons pour $x \in [0, R_a]$,

$$R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k x^k. \text{ La série converge en } R_a.$$

$$\text{Notons } r_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k R_a^k.$$

Remarquons que $a_n R_a^n = r_{n-1} - r_n$.

$$\text{Donc } \forall x, R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(r_{k-1} - r_k)}{R_a^k} x^k.$$

Pour $N \geq n+1$, on a

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{k=n+1}^N (r_{k-1} - r_k) \left(\frac{x}{R_a}\right)^k \\ &= \sum_{k=n}^{N-1} r_k \left(\frac{x}{R_a}\right)^{k+1} - \sum_{k=n+1}^N r_k \left(\frac{x}{R_a}\right)^k \\ &= r_n \left(\frac{x}{R_a}\right)^{n+1} - r_N \left(\frac{x}{R_a}\right)^N + \sum_{k=n+1}^{N-1} r_k \left(\left(\frac{x}{R_a}\right)^{k+1} - \left(\frac{x}{R_a}\right)^k \right) \end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$, comme $r_n \rightarrow 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, |r_n| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Soit $n \geq n_0$, et soit $x \in [0, R_a]$. Alors

$$\begin{aligned} |S_N| &\leq \varepsilon + \varepsilon + \sum_{k=n+1}^{N-1} \varepsilon \left| \left(\frac{x}{R_a}\right)^{k+1} - \left(\frac{x}{R_a}\right)^k \right| \\ &\leq 2\varepsilon + \varepsilon \sum_{k=n+1}^{N-1} \left(\left(\frac{x}{R_a}\right)^k - \left(\frac{x}{R_a}\right)^{k+1} \right) \\ &= 2\varepsilon + \varepsilon \left(\left(\frac{x}{R_a}\right)^{n+1} - \left(\frac{x}{R_a}\right)^{N-1} \right) \\ &\leq 3\varepsilon \end{aligned}$$

Donc $|R_n(x)| \leq 3\varepsilon$ et donc convergence uniforme. $\square$

10.3 Dérivabilité d'une série entière de variable réelle

Théorème 10.21

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$. Notons

$$f_a : \begin{cases}]-R_a, R_a[\rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \end{cases}$$

alors f_a est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -R_a, R_a[$ et $\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in] -R_a, R_a[$,

$$f_a^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n x^{n-k}$$

 **Attention !**

Ceci ne s'applique qu'aux séries entières de variable **réelle**!!

Remarque. Attention, si la puissance sur le x est par exemple $2n$, alors il ne faut pas forcément faire $+1$ sur l'indice du premier terme de la somme à chaque fois.

Démonstration. Posons $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in] -R_a, R_a[, u_n(x) = a_n x^n$.

Soit $0 < R < R_a$.

u_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et $\forall x \in \mathbb{N}, u_n^{(k)}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } k > n \\ n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n x^{n-k} & \text{sinon} \end{cases}$

Donc convergence normale sur $[-R, R]$, donc f_a est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[-R, R]$ donc sur $] -R_a, R_a[$ et la dérivation se calcule terme à terme. $\square$

Corollaire 10.22

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$ et

$$f_a : \begin{cases}]-R_a, R_a[\rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \end{cases}$$

sa somme.

Alors $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{f_a^{(n)}(0)}{n!}$ donc $\forall x \in] -R_a, R_a[$,

$$f_a(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f_a^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Démonstration. On évalue la formule en $x = 0$. $\square$

Corollaire 10.23

Soient $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n x^n$ deux séries entières de rayon de convergence respectifs R_a et R_b non nuls. S'il existe $\alpha > 0$ tel que $\alpha \leq \min(R_a, R_b)$ et

$$\forall x \in]0, \alpha[, \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$$

alors $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = b_n$.

Démonstration. Posons $\forall x \in]0, \alpha[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$.

Ce sont des sommes de séries entières donc continues en 0, donc l'égalité est vraie en $x = 0$. Par ailleurs, ce sont des sommes de séries entières de rayon de convergence strictement positifs donc en dérivant n fois en 0,

$$f^{(n)}(0) = n!a_n = n!b_n$$

Donc $a_n = b_n$. □

10.3.1 Application à la recherche de solutions d'équations différentielles

Exemple

On cherche une solution à l'équa diff $xy'' + 3y' + x^3y = 0$ équa diff linéaire homogène du second ordre à coefs non constants polynomiaux.

On cherche une solution somme d'une série entière $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$.

Soit y une telle série entière. Sa somme est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et $\forall x \in]-R, R[$,

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} \text{ et } y''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}. \text{ Donc}$$

$$\begin{aligned} G(x) &= xy''(x) + 3y'(x) + x^3y(x) \\ &= \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-1} + 3 \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{n+3} \end{aligned}$$

Changement d'indices pour avoir partout x^n :

$$\begin{aligned} G(x) &= \sum_{p=1}^{+\infty} (p+1) p a_{p+1} x^p + 3 \sum_{p=0}^{+\infty} (p+1) a_{p+1} x^p + \sum_{p=3}^{+\infty} a_{p-3} x^p \\ &= 2a_2x + 6a_3x^2 + 3a_1 + 6a_2x + 9a_3x^2 + \sum_{p=3}^{+\infty} ((p+1)pa_{p+1} + 3(p+1)a_{p+1} + a_{p-3}) x^p \\ &= 3a_1 + 8a_2x + 15a_3x^2 + \sum_{p=3}^{+\infty} ((p+1)(p+3)a_{p+1} + a_{p-3}) x^p \end{aligned}$$

y est solution de l'équa diff si et seulement si $\forall x \in]-R, R[$, $G(x) = 0$ ssi

$$\begin{cases} a_1 = a_2 = a_3 = 0 \\ \forall n \geq 3, (n+1)(n+3)a_{n+1} + a_{n-3} = 0 \end{cases} \text{ ssi } \begin{cases} a_1 = a_2 = a_3 = 0 \\ \forall p \geq 0, a_{p+4} = -\frac{a_p}{(p+4)(p+6)} \end{cases}$$

Posons $\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} b_n &= a_{4n} \\ c_n &= a_{1+4n} \\ d_n &= a_{2+4n} \\ e_n &= a_{3+4n} \end{cases}$ (obtenus par récurrence) et donc $\forall n \in \mathbb{N}, c_n =$

$$d_n = e_n = 0 \text{ et donc } y \text{ est solution ssi } \forall n \in \mathbb{N} \begin{cases} b_{n+1} &= -\frac{b_n}{(4n+4)(4n+6)} \\ &= -\frac{b_n}{4(2n+2)(2n+3)} \\ b_0 &= a_0 \end{cases}$$

et donc par récurrence $b_n = \frac{(-1)^n a_0}{4^n (2n+1)!}$

Donc y est solution ssi $\forall x \in]-R, R[$, $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n a_0}{4^n (2n+1)!} x^{4n}$ avec $a_0 \in \mathbb{R}$.

Vérifions que cette série entière est de rayon strictement supérieur à 0.

Soit $\rho > 0$ et $u_n = \frac{(-1)^n \rho^n}{4^n (2n+1)!}$.

$$\begin{aligned} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \left| \frac{\rho^{4n+4}}{4^{n+1} (2n+3)!} \times \frac{4^n (2n+1)!}{\rho^{4n}} \right| \\ &= \frac{\rho^4}{4(2n+2)(2n+3)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Donc la série converge donc $R_a = +\infty$.

On a donc trouvé des solutions sommes de séries entières valables sur $\mathbb{R}$.

10.4 Fonctions développables en série entière

Définition 10.24

Soit $A \subset \mathbb{C}$ et $f : \begin{cases} A \rightarrow \mathbb{C} \\ z \mapsto f(z) \end{cases}$ et $R > 0$. On dit que f est développable en série entière sur le disque ouvert $B(0, R)$ ssi $B(0, R) \subset A$ et il existe $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ série entière de rayon de convergence au moins R telle que

$$\forall z \in B(0, R), f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$$

Exemple

La fonction exponentielle est développable en série entière sur $\mathbb{C}$ car

$$\forall z \in \mathbb{C}, e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$,

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n$$

Définition 10.25

Soit $A \subset \mathbb{R}$ et $f : \begin{cases} A \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ et $R > 0$. On dit que f est développable en série entière sur l'intervalle ouvert $] -R, R[$ ssi $] -R, R[\subset A$ et il existe $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ série entière de rayon de convergence au moins R telle que

$$\forall x \in] -R, R[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

Proposition 10.26

Soit f développable en série entière sur $] - R, R[$ alors f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] - R, R[$ et

$$\forall x \in] - R, R[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Démonstration. III 1) □

Remarque. Attention, il existe des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ qui ne sont pas développables en série entière.

Exemple

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \\ x & \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{cases} \text{ est de classe } \mathcal{C}^\infty \text{ sur } \mathbb{R} \text{ mais } \forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(0) = 0$$

donc son développement en série entière en 0 est la série nulle qui ne coïncide pas avec f sur un intervalle ouvert contenant 0.

10.4.1 Opérations**Proposition 10.27: stabilité des fonctions développables en série entière**

Soient f, g développables en série entière sur $] - R, R[, \alpha \in \mathbb{C}$, alors $f + g, \alpha f, fg, f'$ et $x \mapsto \int_0^x f(t)dt$ le sont aussi.

On a alors, en notant $\forall x \in] - R, R[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $\forall x \in] - R, R[, g(x) =$

$\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ alors

$$\begin{aligned} - (f + g)(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) x^n, \\ - (\alpha f)(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha a_n x^n, \\ - (fg)(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n \text{ où } c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}, \\ - f'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} \\ - \int_0^x f(t)dt &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \end{aligned}$$

Démonstration. Par opérations sur les séries entières, dérivation et convergence uniforme sur le segment $[0, x]$ pour l'intégration. □

10.4.2 Développements classiques sur $\mathbb{R}$

Proposition 10.28

Pour $\alpha \in \mathbb{C}, \forall x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} - e^{\alpha x} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\alpha x)^n}{n!}, \\ - \cos(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \\ - \sin(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \\ - \operatorname{ch}(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \\ - \operatorname{sh}(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \end{aligned}$$

et donc de rayon $R = +\infty$.

Proposition 10.29

$\forall x \in]-1, 1[$:

$$\begin{aligned} - \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \\ - \frac{1}{1+x} &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n, \\ - \ln(1-x) &= - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}, \\ - \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \\ - \arctan(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \\ - \text{Soit } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}, (1+x)^\alpha &= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n \end{aligned}$$

et donc de rayon de convergence $R = 1$.

Démonstration. Avec $z = \alpha x$ on obtient exponentielle et pour $\alpha \in \{i, -i, 1, -1\}$ et des combinaisons linéaires on obtient $\cos$, $\sin$, ch et sh .

Les sommes géométriques sont connues.

$\ln$ et $\arctan$ s'obtiennent par intégration.

Posons pour $n \geq 1$, $a_n = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} \neq 0$ car $\alpha \notin \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \left| \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n)}{(n+1)!} \times \frac{n!}{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)} \right| \\ &= \left| \frac{\alpha-n}{n+1} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \end{aligned}$$

Donc la série $\sum a_n x^n$ a pour rayon de convergence $R = 1$.

Posons $\forall x \in]-1, 1[, g(x) = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$. $g(0) = 1 = (1+0)^\alpha = f(0)$ où $f(x) = (1+x)^\alpha$.

De plus, f est $\mathcal{C}^1$ et $\forall x \in]-1, 1[, f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1} = \frac{\alpha}{1+x} f(x)$. Donc $(1+x)f'(x) = \alpha f(x)$.

Or $\forall x \in]-1, 1[, g$ est aussi $\mathcal{C}^1$ et

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)x^{n-1}}{(n-1)!}$$

car série entière Donc

$$\begin{aligned} (1+x)g'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)x^{n-1}}{(n-1)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{(n+1)!} x^n \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-p)}{p!} x^p + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{(n-1)!} x^n \\ &= \alpha + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} (\alpha-n+n)x^n \\ &= \alpha g(x) \end{aligned}$$

Donc g satisfait au même problème de Cauchy que f donc $g = f$

□

10.5 Énoncés

10.5.1 Séries entières

Exercice 10 → Voir correction

Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n z^n$ avec a_n prenant comme valeur :

$$\sqrt{n}, \quad \frac{n^2 + 1}{n^2 + 4}, \quad \frac{1}{n^n}, \quad (\ln(n))^n, \quad e^{-\text{sh}(n)}$$

$$\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n\sqrt{n}}, \quad \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{bn^c} \quad \text{avec } a, b, c \in \mathbb{R}^{+*}$$

Exercice 11 → Voir correction

Formule de Cauchy. On considère une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$. On pose $b_n = |a_n|^{\frac{1}{n}}$. On appelle limite supérieure de la suite b_n et on note L :

- $L = +\infty$ si cette suite n'est pas majorée
- la plus grande des valeurs d'adhérence de la suite sinon.

Montrer qu'alors le rayon de convergence de la série entière vaut $R = \frac{1}{L}$.

Exercice 12 → Voir correction

On pose $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$. Montrer que f est solution d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants non homogène simple. Résoudre cette équation et en déduire une expression simple de f .

Exercice 13 → Voir correction

On pose $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n}}{(4n)!}$ et $g(x) = \cos\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) \text{ch}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$. a) Montrer que f est bien définie. b) Montrer que g est développable en série entière. c) Montrer que f et g sont solutions de l'équation différentielle $y^{(4)} + y = 0$. d) On pose $h = f - g$. Montrer par récurrence que toutes les dérivées de h en 0 sont nulles. Que conclure ?

Exercice 14 → Voir correction

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R . Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $b_{2n} = a_n$, $b_{2n+1} = 0$. Quel est le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$?

Exercice 15 → Voir correction

Convergence et somme des séries de terme général :

$$\frac{n^3 - n^2 - n + 3}{n!}, \quad \frac{n^3 + 2n^2 - n + 1}{2^n}$$

Exercice 16→ Voir correction

On considère $f : x \mapsto e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$. Montrer que f est développable en série entière, déterminer son rayon de convergence et son développement.

Exercice 17→ Voir correction

On considère deux suites réelles positives (a_n) et (b_n) telles que $a_0 = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1$ et $b_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$. Montrer que les séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ ont un rayon de convergence supérieur à 1. (on étudiera les suites de terme général a_n et b_n) Pour $|z| < 1$ on note respectivement $f(z)$ et $g(z)$ les sommes de ces deux séries entières. Montrer que $g(z) = \frac{b_0}{1-f(z)}$. En déduire que la série $\sum b_n$ diverge.

Exercice 18→ Voir correction

Déterminer le développement en série entière en 0 des fonctions suivantes et leur rayon de convergence respectif :

$$\ln(1+x+x^2), \quad \frac{x^2-x+2}{x^4-5x^2+4}, \quad \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$$

Exercice 19→ Voir correction

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence égal à R . On suppose qu'il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que la série $\sum a_n z_0^n$ est semi-convergente. Montrer qu'alors $R = |z_0|$.

Exercice 20→ Voir correction

On définit une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $(n+1)a_{n+1} - na_n - a_{n-1} = 0$. a) Montrer que pour tout n , $a_n \in [0, 1]$. b) On pose pour $x \in]-1, 1[$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Montrer que f est bien définie, de classe $\mathcal{C}^1$ et vérifie l'équation différentielle $(1-x)y' = xy$. c) En déduire la valeur explicite de a_n .

Exercice 21→ Voir correction

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence égal à R et $\alpha > 0$. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum |a_n|^\alpha z^n$.

Exercice 22→ Voir correction

Déterminer les solutions développables en série entière de l'équation différentielle :

$$(x^2 - x)y'' + (x + 4)y' - y = 0$$

Exercice 23→ Voir correction

a) Déterminer les solutions développables en série entière de $4xy'' + 2y' - y = 0$. b) Résoudre cette équation sur $\mathbb{R}^{+*}$ en posant $x = t^2$.

Exercice 24 → Voir correction

1) Montrer qu'il existe un polynôme P_n de degré $n + 1$ à coefficients positifs tel que $\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\tan^{(n)}(x) = P_n(\tan x)$. 2) Montrer la convergence absolue sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ de la série de Taylor de $\tan : \forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Trouver une relation de récurrence entre les $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. 3) En déduire que $\tan$ est développable en série entière sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Exercice 25 → Voir correction

Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence égal à 1. On suppose que la série $\sum a_n$ est convergente. On note pour tout n , $r_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$ et pour tout $x \in [0, 1]$, $R_n(x) = \sum_{k=n}^{+\infty} a_k x^k$. En remarquant que $a_n = r_n - r_{n+1}$, montrer qu'alors la série de fonctions $\sum a_n x^n$ converge uniformément sur $[0, 1]$. Que peut-on en déduire pour la somme de la série entière ?

10.6 Corrections

 Correction Exercice 10[↑ Retour énoncé](#)

Déterminons les rayons de convergence pour chaque cas :

- Pour $a_n = \sqrt{n}$: On a $a_n^{1/n} = n^{1/(2n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, donc le rayon est $R = 1$.
- Pour $a_n = \frac{n^2+1}{n^2+4}$: On a $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, donc le rayon est $R = 1$.
- Pour $a_n = \frac{1}{n^n}$: En appliquant la règle de d'Alembert ou la racine n -ième, $a_n^{1/n} = 1/n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $R = +\infty$.
- Pour $a_n = (\ln n)^n$: On a $a_n^{1/n} = \ln n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, la suite diverge, donc $R = 0$.
- Pour $a_n = e^{-\text{sh}(n)}$: Soit $\rho > 0$. $a_n \rho^n = \exp(n \ln \rho - \text{sh}(n)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ car $\text{sh}(n)$ croît beaucoup plus vite que $n \ln \rho$. Ainsi $(a_n \rho^n)$ est bornée pour tout $\rho > 0$, donc $R = +\infty$.
- Pour $a_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n\sqrt{n}}$: Soit $\rho > 0$. $a_n \rho^n = \exp\left(n \ln \rho - n\sqrt{n} \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right)$. Or $n\sqrt{n} \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) = n\sqrt{n} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) = n + o(n)$. Ainsi $a_n \rho^n \approx \exp(n(\ln \rho - 1))$, ce qui est borné si $\ln \rho \leq 1$, c'est-à-dire $\rho \leq e$. Donc $R = e$.
- Pour $v_n = \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{bn^c}$: On utilise le développement limité de $\ln(1 + u)$:

$$v_n = \exp\left(bn^c \left(\frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right) = \exp\left(abn^{c-1} + o(n^{c-1})\right)$$

Si $c > 2$, l'exposant tend vers $\pm\infty$. Si $ab > 0$, $|v_n|^{1/n} \rightarrow +\infty$, donc $R = 0$. Si $ab < 0$, $|v_n|^{1/n} \rightarrow 0$, donc $R = +\infty$. Si $c < 2$, l'exposant tend vers $\pm\infty$ ou une constante plus lentement que n , donc $|v_n|^{1/n} \rightarrow 1$. Ainsi $R = 1$. Si $c = 2$, $v_n^{1/n} = \exp(ab + o(1)) \rightarrow e^{ab}$, donc $R = e^{-ab}$.

 Correction Exercice 11[↑ Retour énoncé](#)

On distingue deux cas pour la limite supérieure L :

- **Cas 1** : $L = +\infty$. La suite (b_n) n'est pas bornée. On peut extraire une sous-suite telle que $b_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Pour tout $\rho > 0$, $a_{\varphi(n)} \rho^{\varphi(n)} = (b_{\varphi(n)} \rho)^{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. La suite $(a_n \rho^n)$ n'est donc pas bornée, d'où $R = 0$.

- **Cas 2 :** $L < +\infty$. La suite (b_n) est bornée et positive. Si on prend $\rho > \frac{1}{L}$ (c'est-à-dire $L\rho > 1$), par définition de la limite supérieure, il existe une sous-suite $b_{\varphi(n)}$ qui converge vers L . Alors pour n assez grand, $b_{\varphi(n)}\rho > 1$. Donc $(b_{\varphi(n)}\rho)^{\varphi(n)}$ diverge, et la série ne peut pas converger. Si on prend $\rho < \frac{1}{L}$ (c'est-à-dire $L\rho < 1$), alors pour n assez grand, $b_n\rho \leq L\rho + \epsilon < 1$. La série de terme général $(b_n\rho)^n$ converge, donc $R \geq \frac{1}{L}$. D'où $R = \frac{1}{L}$.

Correction Exercice 12

[↑ Retour énoncé](#)

On pose $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$. En dérivant termes à termes, on obtient $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}$ et $f''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}$. En sommant, on remarque que $f(x) + f'(x) + f''(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \exp(x)$. L'équation caractéristique de l'équation homogène est $r^2 + r + 1 = 0$, de racines $\frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$. La solution homogène est donc de la forme $y_H(x) = \exp\left(-\frac{x}{2}\right) \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right)$. Une solution particulière évidente est $y_P(x) = \frac{\exp(x)}{3}$. Avec les conditions initiales $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$, on trouve $A = \frac{2}{3}$ et $B = 0$. D'où $f(x) = \frac{e^x}{3} + \frac{2}{3} \exp\left(-\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$.

Correction Exercice 15

[↑ Retour énoncé](#)

On a $a_n = \frac{n^3 - n^2 - n + 3}{n!}$. On décompose le numérateur dans la base des polynômes factoriels : $n^3 - n^2 - n + 3 = n(n-1)(n-2) + 2n(n-1) - n + 3$. On a donc la somme :

$$S = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{n(n-1)(n-2)}{n!} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n(n-1)}{n!} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} + 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

Ce qui donne $S = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n-3)!} + 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-2)!} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} + 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e + 2e - e + 3e = 5e$.

De plus, l'équivalent est $a_n \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3}{n!}$. Par la règle de d'Alembert, la limite est 0, le rayon de convergence de la série entière est $R = +\infty$.

Correction Exercice 16

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $f(x) = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$. En dérivant, on obtient $f'(x) = 2xe^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt + e^{x^2} e^{-x^2} = 2xf(x) + 1$. On sait que $\int_0^x e^{-t^2} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(2n+1)}$. Par produit de Cauchy avec le DSE de e^{x^2} , la série entière de f est de rayon infini. Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. On injecte dans l'équation différentielle :

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} + 1$$

Par identification des coefficients, on a $a_1 = 1$, et $(n+1)a_{n+1} = 2a_{n-1}$ pour $n \geq 1$. Comme $f(0) = 0$, on a $a_0 = 0$, et par récurrence $a_{2n} = 0$. Pour les coefficients d'indice impair, $a_{2n+1} = \frac{2}{2n+1} a_{2n-1}$, d'où on déduit $a_{2n+1} = \frac{2^{2n} n!}{(2n+1)!}$.

Correction Exercice 18

[↑ Retour énoncé](#)

Développements en série entière :

- $f(x) = \frac{x^2-x+2}{x^4-5x^2+4}$. Par factorisation du dénominateur et décomposition en éléments simples :

$$f(x) = \frac{-1/3}{x-1} + \frac{2/3}{x+1} + \frac{1/3}{x-2} - \frac{2/3}{x+2}$$

En utilisant le DSE de $\frac{1}{1-u}$, on obtient pour $|x| < 1$:

$$f(x) = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n - \frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n}$$

Le rayon de convergence est $R = 1$.

- $g(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = (1+x)(1-x^2)^{-1/2}$. On utilise le DSE de $(1+u)^{-1/2}$: $(1-x^2)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} x^{2n}$. D'où $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} x^{2n+1}$, avec $R = 1$.
- $h(x) = \ln(1+x+x^2) = \ln\left(\frac{1-x^3}{1-x}\right) = \ln(1-x^3) - \ln(1-x)$. En développant chaque terme usuel, on obtient le DSE valable pour $x \in]-1, 1[$.

Correction Exercice 20

[↑ Retour énoncé](#)

a) Montrons par récurrence que $a_n \in [0, 1]$. C'est vrai pour $a_0 = 1$ et $a_1 = 0$. On a $a_{n+1} = \frac{n}{n+1}a_n + \frac{1}{n+1}a_{n-1}$. Comme a_{n+1} est un barycentre à coefficients positifs de a_n et a_{n-1} , on conserve l'encadrement dans $[0, 1]$. b) La suite (a_n) étant bornée, $R \geq 1$. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ est donc bien définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, 1[$. On vérifie l'équation différentielle en calculant $(1-x)f'(x) - xf(x)$:

$$(1-x)f'(x) - xf(x) = a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} ((n+1)a_{n+1} - na_n - a_{n-1}) x^n = a_1 = 0$$

Ainsi $(1-x)y' = xy \implies y' = \left(\frac{1}{1-x} - 1\right)y$. En intégrant, on trouve $y = K \frac{e^{-x}}{1-x}$. Avec $f(0) = a_0 = 1$, on trouve $K = 1$. c) On a $f(x) = \frac{e^{-x}}{1-x} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right)$. Par produit de Cauchy, on identifie les coefficients : $a_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$.

Correction Exercice 21

[↑ Retour énoncé](#)

Soit R le rayon de la série $\sum a_n z^n$. D'après la formule d'Hadamard :

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$$

Notons R' le rayon de la série $\sum |a_n|^\alpha z^n$.

$$\frac{1}{R'} = \limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|^\alpha)^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|^{1/n})^\alpha = \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} \right)^\alpha$$

(La fonction $x \mapsto x^\alpha$ est continue croissante sur $\mathbb{R}^+$). Donc :

$$\frac{1}{R'} = \left(\frac{1}{R} \right)^\alpha = \frac{1}{R^\alpha}$$

D'où $R' = R^\alpha$.

 Correction Exercice 22[↑ Retour énoncé](#)

On cherche $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. En injectant dans l'équation différentielle $(x^2 - x)y'' + (x + 4)y' - y = 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n(n-1)a_n - (n+1)na_{n+1} + na_n + 4(n+1)a_{n+1} - a_n) x^n = 0$$

On obtient la relation : $(n+1)(4-n)a_{n+1} + (n+1)(n-1)a_n = 0$. Pour $n \neq 4$, $(n-4)a_{n+1} = (n-1)a_n$. Pour $n = 0, 1, 2, 3$, on trouve $a_1 = \frac{a_0}{4}$, et $a_2 = a_3 = a_4 = 0$. Pour $n = 4$, on a $0 \times a_5 = 3a_4 = 0$, donc a_5 est quelconque. Pour $n \geq 5$, $a_{n+1} = \frac{n-1}{n-4}a_n \implies a_n = \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{6}a_5$. La solution générale est $y(x) = a_0(1 + \frac{x}{4}) + a_5 \sum_{n=5}^{\infty} \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{6} x^n$.

 Correction Exercice 23[↑ Retour énoncé](#)

b) Résolution sur $\mathbb{R}^{+*}$ avec $x = t^2$. On pose $z(t) = y(t^2) = y(x)$. On a $y'(x) = z'(t) \frac{dt}{dx} = z'(t) \frac{1}{2t}$. $y''(x) = \frac{d}{dt} \left(\frac{z'(t)}{2t} \right) \frac{1}{2t} = \frac{tz''(t) - z'(t)}{4t^3}$. On injecte dans l'équation $4xy'' + 2y' - y = 0$ avec $x = t^2$:

$$4t^2 \left(\frac{tz'' - z'}{4t^3} \right) + 2 \left(\frac{z'}{2t} \right) - z = 0$$

$$\frac{tz'' - z'}{t} + \frac{z'}{t} - z = 0 \implies z'' - z = 0$$

Les solutions sont de la forme $z(t) = Ae^t + Be^{-t}$. En revenant à x (avec $t = \sqrt{x}$ car $x \in \mathbb{R}^{+*}$), on obtient :

$$y(x) = Ae^{\sqrt{x}} + Be^{-\sqrt{x}}$$

a) Solutions développables en série entière (DSE). On cherche les solutions définies en 0. $e^{\sqrt{x}}$ n'est pas DSE (puissances non entières). Cependant, regardons les combinaisons linéaires. $\cosh(\sqrt{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{x})^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!}$. C'est une série entière. $\frac{\sinh(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{x})^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n+1)!}$. C'est une série entière. Les solutions DSE sont les combinaisons linéaires de :

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!} \quad \text{et} \quad y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n+1)!}$$

 Correction Exercice 24[↑ Retour énoncé](#)

1. Montrons par récurrence que $\tan^{(n)}(x) = P_n(\tan x)$ avec P_n polynôme à coefficients positifs de degré $n + 1$.

- Pour $n = 0$, $\tan^{(0)}(x) = \tan x$. $P_0(X) = X$. Degré 1, coeff positif.
- Pour $n = 1$, $\tan'(x) = 1 + \tan^2 x$. $P_1(X) = 1 + X^2$. Degré 2, coeffs positifs.
- Hérédité : Supposons $\tan^{(n)}(x) = P_n(\tan x)$. $\tan^{(n+1)}(x) = (P_n(\tan x))' = P_n'(\tan x) \times \tan'(x) = P_n'(\tan x)(1 + \tan^2 x)$. Posons $P_{n+1}(X) = P_n'(X)(1 + X^2)$. Si P_n est de degré $n + 1$ à coefficients positifs, alors P_{n+1} est de degré n à coefficients positifs. Le produit par $(1 + X^2)$ (coeffs positifs) donne un polynôme à coefficients positifs de degré $n + 2$.

L'hypothèse est vérifiée. 2. Convergence de la série de Taylor. Les coefficients de Taylor sont $a_n = \frac{\tan^{(n)}(0)}{n!} = \frac{P_n(0)}{n!}$. Comme P_n a des coefficients positifs, $P_n(0) \geq 0$, donc $a_n \geq 0$. Relation

de récurrence : On sait que $\tan' = 1 + \tan^2$. Soit $y = \tan x = \sum a_n x^n$. $y' = \sum (n+1)a_{n+1}x^n$. $y^2 = (\sum a_k x^k)(\sum a_j x^j) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ avec $c_n = \sum_{k=0}^n a_k a_{n-k}$. On identifie :

$$(n+1)a_{n+1} = \delta_{n,0} + \sum_{k=0}^n a_k a_{n-k}$$

(avec $\delta_{0,0} = 1$ et 0 sinon, car le terme constant de $1 + \tan^2$ est 1). Cette relation permet de calculer les a_n de proche en proche. **3. DSE de $\tan$.** La série $\sum a_n x^n$ a un rayon de convergence R . Comme $\tan$ est singulière en $\pi/2$, on s'attend à $R = \pi/2$. Ici on peut déduire le DSE de la relation différentielle et de l'unicité, validée sur l'intervalle de convergence.

Correction Exercice 25

[↑ Retour énoncé](#)

On utilise la transformation d'Abel. On a $a_n = r_n - r_{n+1}$ où $r_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ car la série converge. Pour tout $x \in [0, 1]$, le reste partiel s'écrit par sommation par parties :

$$\sum_{k=n}^N a_k x^k = r_n x^n - r_{N+1} x^{N+1} + \sum_{k=n+1}^N r_k (x^k - x^{k-1})$$

Comme $x \in [0, 1]$ et (r_n) tend vers 0, on peut faire tendre $N \rightarrow \infty$:

$$R_n(x) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k x^k = r_n x^n + \sum_{k=n+1}^{\infty} r_k (x^k - x^{k-1})$$

On majore uniformément : soit $\epsilon > 0$. Il existe N_0 tel que pour tout $k \geq N_0$, $|r_k| \leq \epsilon$. Pour $n \geq N_0$ et $x \in [0, 1]$:

$$|R_n(x)| \leq \epsilon x^n + \epsilon \sum_{k=n+1}^{\infty} (x^{k-1} - x^k) = 2\epsilon x^n \leq 2\epsilon$$

Cela prouve que la série de fonctions $\sum a_n x^n$ converge uniformément sur $[0, 1]$. On en déduit par le théorème de la double limite (théorème d'Abel) que la somme $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ est continue sur $[0, 1]$.